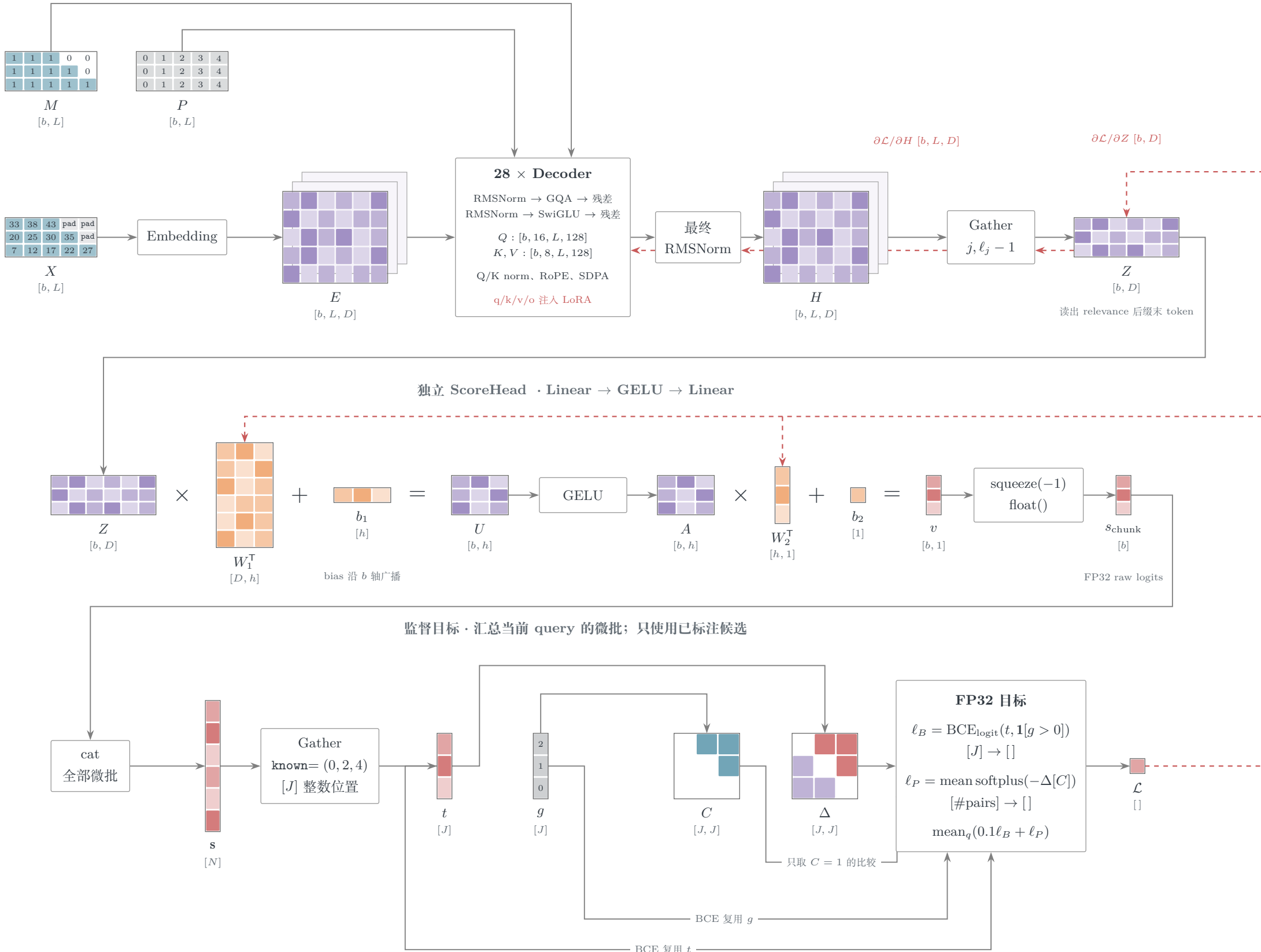


$$H = \text{Qwen}_{\theta_0 + \Delta\theta}(X, M, P), \quad Z_j = H[j, \ell_j - 1, :], \quad \mathbf{s} = \text{cat}(\text{squeeze}_{-1}[\text{GELU}(ZW_1^T + b_1)W_2^T + b_2])$$

$$\mathcal{L} = \text{mean}_q[0.1 \text{ BCEWithLogits}(t, \mathbf{1}[g > 0])] + \text{mean}_{g_i > g_j} \text{softplus}(-(t_i - t_j))$$

输入与主干 · 每行是一条 query / context + 单个候选序列



反向传播：只更新 LoRA $\Delta\theta$ 与 Head $\phi = (W_1, b_1, W_2, b_2)$ ；Base θ_0 冻结，激活仍参与求导

差分 Δ 的示例配色：红为正、紫为负、白为零；红色虚线表示梯度，与红色数值张量区分

轴 b : 候选微批 (首轮 ≤ 4); L : padding 后长度; $D = 1024$, $h = 256$; N : query 候选数; J : 已标注候选数。

对象 ■ 青: token IDs X 、0/1 支持 M, C ; ■ 紫: 隐藏激活 E, H, Z, U, A ; ■ 橙: Head 参数 W_1, b_1, W_2, b_2 ; ■ 红: raw logits v, s, t 与标量损失 $\mathcal{L}$; ■ 灰: 整数位置 P 与非负 grade g 。

机制 M, C 白格为 0; 其它色块深浅仅作示意, 不对应实测值。 $\Delta_{ij} = t_i - t_j$, $C_{ij} = \mathbf{1}[g_i > g_j]$; 无偏好对时 $\ell_P = 0$ 。 FP32 主权重、BF16 autocast, scores / loss FP32。